

- [LKS SMK TKJ — Materi Lomba Administrasi Jaringan Linux](#)
 - [Peserta Lomba](#)
 - [Mata Lomba](#)
 - [Isi Repositori](#)
 - [Cara Menggunakan Template](#)
 - [Contoh Penggantian dengan sed](#)
 - [Soal Lomba](#)
 - [Ketentuan Umum](#)
 - [Peserta 1 — SMKN 7 Mataram](#)
 - [Spesifikasi Jaringan](#)
 - [Akun yang Harus Dibuat](#)
 - [Tugas yang Harus Dikerjakan](#)
 - [Peserta 2 — SMKN 1 Masbagik](#)
 - [Spesifikasi Jaringan](#)
 - [Akun yang Harus Dibuat](#)
 - [Tugas yang Harus Dikerjakan](#)
 - [Peserta 3 — SMKN 1 Dompu](#)
 - [Spesifikasi Jaringan](#)
 - [Akun yang Harus Dibuat](#)
 - [Tugas yang Harus Dikerjakan](#)
 - [Peserta 4 — SMKN 1 Praya](#)
 - [Spesifikasi Jaringan](#)
 - [Akun yang Harus Dibuat](#)
 - [Tugas yang Harus Dikerjakan](#)
 - [Topologi Jaringan](#)
 - [Tentang Penulis / Juri](#)

LKS SMK TKJ — Materi Lomba Administrasi Jaringan Linux

Repositori ini berisi panduan, template konfigurasi, dan lembar penilaian untuk lomba **LKS SMK bidang Teknologi Komputer dan Jaringan (TKJ)** dengan tema Linux Server Administration berbasis **Debian 13**.

Peserta Lomba

No	Sekolah	Domain	IP Server (LAN)
1	SMKN 7 Mataram	smkn7mataram.lan	10.1.1.1/24
2	SMKN 1 Masbagik	smkn1masbagik.lan	10.2.2.1/24
3	SMKN 1 Dompu	smkn1dompu.lan	10.3.3.1/24
4	SMKN 1 Praya	smkn1praya.lan	10.4.4.1/24

Mata Lomba

- 1. Konfigurasi IP Address & IP Forwarding
- 2. DHCP Server (isc-dhcp-server)
- 3. DNS Server (bind9)
- 4. Web Server (apache2 + VirtualHost)
- 5. Upload file via SCP
- 6. Mail Server (postfix + dovecot)
- 7. Pengujian Email (terminal + Thunderbird)

Isi Repositori

.

├─ README.md

├─ PANDUAN.md

├─ PENILAIAN.md

├─ PENILAIAN.pdf

├─ EMAIL-COMMANDS.md

├─ verify.sh

├─ .gitignore

└─ templates/

real di server)

├─ etc/

├─ hosts

IP + routing lintas server

├─ resolv.conf

ke server sendiri)

├─ network/

– dokumen ini

– panduan setup step-by-step untuk peserta

– lembar checklist penilaian untuk juri

– versi PDF lembar penilaian

– referensi perintah kirim & reply email

– script verifikasi semua layanan

– template konfigurasi (path mengikuti lokasi

– pemetaan hostname ke

– DNS resolver (arahkan

ens19	└─ interfaces	– konfigurasi IP ens18 &
	└─ default/	
	└─ isc-dhcp-server	– interface yang
dilayani DHCP		
	└─ dhcp/	
	└─ dhcpd.conf	– subnet, range,
gateway, DNS		
	└─ bind/	
	└─ named.conf.local	– deklarasi forward &
reverse zone		
	└─ zones/	
	└─ db.namasekolah.lan	– forward zone (SOA, NS,
A, MX)		
	└─ db.IP_NETWORK	– reverse zone (SOA, NS,
PTR)		
	└─ apache2/	
	└─ sites-available/	– VirtualHost port 80
	└─ namasekolah.lan.conf	
	└─ postfix/	– konfigurasi Postfix
	└─ main.cf	
(MTA)		
	└─ transport	– routing email lintas
server		
	└─ dovecot/	
	└─ dovecot.conf	– aktifkan protokol imap
pop3		
	└─ conf.d/	
	└─ 10-mail.conf	– format Maildir
(mail_driver + mail_path)		
	└─ 10-auth.conf	– izinkan plaintext auth
	└─ home/	
	└─ namauser/	
	└─ public_html/	
	└─ index.html	– template halaman web
peserta		

Cara Menggunakan Template

Template menggunakan placeholder yang harus diganti sesuai data sekolah masing-masing:

Placeholder	Ganti dengan	Contoh
NAMASEKOLAH	Nama domain sekolah	lombokcyber
IP_SERVER	IP server pada interface LAN	10.100.100.1

Placeholder	Ganti dengan	Contoh
IP_NETWORK	Tiga oktet pertama IP (nama file reverse zone)	10.100.100
IP_RANGE_START	IP awal pool DHCP	10.100.100.100
IP_RANGE_END	IP akhir pool DHCP	10.100.100.200
IP_BROADCAST	Broadcast address	10.100.100.255
IP_REVERSE_OCTET	Oktet ketiga IP (untuk nama reverse zone)	100
IP_REVERSE_OCTET2	Oktet kedua IP	100
IP_REVERSE_OCTET3	Oktet pertama IP	10
IP_LAST	Oktet terakhir IP server (PTR record)	1
NAMAUUSER	Username peserta	peserta
NAMA_GURU	Username guru pendamping	gurukomputer
DOMAIN_LAIN	Domain server peserta lain (transport)	hadiwijaya.lan
IP_SERVER_LAIN	IP WAN server peserta lain (transport)	192.168.198.249

Contoh Penggantian dengan sed

```
# Ganti semua placeholder sekaligus (sesuaikan nilai dengan data sekolah Anda)
sed -i 's/NAMASEKOLAH/lombokcyber/g; s/IP_SERVER/10.100.100.1/g'
/etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Soal Lomba

Ketentuan Umum

- Sistem operasi: **Debian 13 (Trixie)**
 - Setiap peserta mengonfigurasi satu VM server dengan **dua interface jaringan**:
 - **ens18** — terhubung ke internet, mendapat IP via DHCP
 - **ens19** — terhubung ke client/desktop, IP statis sesuai tabel di bawah
 - Seluruh konfigurasi dilakukan sebagai **root**
 - Waktu pengerjaan: **180 menit**
 - Penilaian: verifikasi teknis oleh juri + tanya jawab lisan
-

Peserta 1 — SMKN 7 Mataram

Spesifikasi Jaringan

Parameter	Nilai
Domain	smkn7mataram.lan
Hostname server	mail.smkn7mataram.lan
IP server LAN (ens19)	10.1.1.1/24
Gateway client	10.1.1.1
DHCP range	10.1.1.100 — 10.1.1.200
DNS server	10.1.1.1
Reverse zone	1.1.10.in-addr.arpa (file: db.10.1.1)

Akun yang Harus Dibuat

Username	Peran	Email
peserta	Peserta (web + email)	peserta@smkn7mataram.lan
guru	Guru pendamping	guru@smkn7mataram.lan

Tugas yang Harus Dikerjakan

1. **Konfigurasi IP Address** — set IP statis **10.1.1.1/24** pada **ens19**, aktifkan IP forwarding
2. **DHCP Server** — layani jaringan **10.1.1.0/24**, range **10.1.1.100–200**, DNS **10.1.1.1**

3. **DNS Server** — forward zone `smkn7mataram.lan` (A, MX, NS, www), reverse zone `1.1.10.in-addr.arpa`
 4. **Web Server** — VirtualHost `smkn7mataram.lan` dan `www.smkn7mataram.lan`, DocumentRoot `/home/peserta/public_html`
 5. **Upload HTML** — upload `index.html` via SCP dari client ke server, pindahkan ke DocumentRoot
 6. **Mail Server** — Postfix + Dovecot, format Maildir, buat akun `peserta` dan `guru`
 7. **Uji Email** — kirim dan reply email antar `peserta` ↔ `guru` via terminal, demo via Thunderbird
-

Peserta 2 — SMKN 1 Masbagik

Spesifikasi Jaringan

Parameter	Nilai
Domain	<code>smkn1masbagik.lan</code>
Hostname server	<code>mail.smkn1masbagik.lan</code>
IP server LAN (ens19)	<code>10.2.2.1/24</code>
Gateway client	<code>10.2.2.1</code>
DHCP range	<code>10.2.2.100 — 10.2.2.200</code>
DNS server	<code>10.2.2.1</code>
Reverse zone	<code>2.2.10.in-addr.arpa</code> (file: <code>db.10.2.2</code>)

Akun yang Harus Dibuat

Username	Peran	Email
<code>peserta</code>	Peserta (web + email)	<code>peserta@smkn1masbagik.lan</code>
<code>guru</code>	Guru pendamping	<code>guru@smkn1masbagik.lan</code>

Tugas yang Harus Dikerjakan

1. **Konfigurasi IP Address** — set IP statis `10.2.2.1/24` pada `ens19`, aktifkan IP forwarding

2. **DHCP Server** — layani jaringan `10.2.2.0/24`, range `10.2.2.100–200`, DNS `10.2.2.1`
 3. **DNS Server** — forward zone `smkn1masbagik.lan` (A, MX, NS, www), reverse zone `2.2.10.in-addr.arpa`
 4. **Web Server** — VirtualHost `smkn1masbagik.lan` dan `www.smkn1masbagik.lan`, DocumentRoot `/home/peserta/public_html`
 5. **Upload HTML** — upload `index.html` via SCP dari client ke server, pindahkan ke DocumentRoot
 6. **Mail Server** — Postfix + Dovecot, format Maildir, buat akun `peserta` dan `guru`
 7. **Uji Email** — kirim dan reply email antar `peserta` ↔ `guru` via terminal, demo via Thunderbird
-

Peserta 3 — SMKN 1 Dompu

Spesifikasi Jaringan

Parameter	Nilai
Domain	<code>smkn1dompu.lan</code>
Hostname server	<code>mail.smkn1dompu.lan</code>
IP server LAN (ens19)	<code>10.3.3.1/24</code>
Gateway client	<code>10.3.3.1</code>
DHCP range	<code>10.3.3.100 — 10.3.3.200</code>
DNS server	<code>10.3.3.1</code>
Reverse zone	<code>3.3.10.in-addr.arpa</code> (file: <code>db.10.3.3</code>)

Akun yang Harus Dibuat

Username	Peran	Email
<code>peserta</code>	Peserta (web + email)	<code>peserta@smkn1dompu.lan</code>
<code>guru</code>	Guru pendamping	<code>guru@smkn1dompu.lan</code>

Tugas yang Harus Dikerjakan

1. **Konfigurasi IP Address** — set IP statis `10.3.3.1/24` pada `ens19`, aktifkan IP forwarding
 2. **DHCP Server** — layani jaringan `10.3.3.0/24`, range `10.3.3.100–200`, DNS `10.3.3.1`
 3. **DNS Server** — forward zone `smkn1dompu.lan` (A, MX, NS, www), reverse zone `3.3.10.in-addr.arpa`
 4. **Web Server** — VirtualHost `smkn1dompu.lan` dan `www.smkn1dompu.lan`, DocumentRoot `/home/peserta/public_html`
 5. **Upload HTML** — upload `index.html` via SCP dari client ke server, pindahkan ke DocumentRoot
 6. **Mail Server** — Postfix + Dovecot, format Maildir, buat akun `peserta` dan `guru`
 7. **Uji Email** — kirim dan reply email antar `peserta` ↔ `guru` via terminal, demo via Thunderbird
-

Peserta 4 — SMKN 1 Praya

Spesifikasi Jaringan

Parameter	Nilai
Domain	<code>smkn1praya.lan</code>
Hostname server	<code>mail.smkn1praya.lan</code>
IP server LAN (ens19)	<code>10.4.4.1/24</code>
Gateway client	<code>10.4.4.1</code>
DHCP range	<code>10.4.4.100 — 10.4.4.200</code>
DNS server	<code>10.4.4.1</code>
Reverse zone	<code>4.4.10.in-addr.arpa</code> (file: <code>db.10.4.4</code>)

Akun yang Harus Dibuat

Username	Peran	Email
<code>peserta</code>	Peserta (web + email)	<code>peserta@smkn1praya.lan</code>
<code>guru</code>	Guru pendamping	<code>guru@smkn1praya.lan</code>

Tugas yang Harus Dikerjakan

1. **Konfigurasi IP Address** — set IP statis `10.4.4.1/24` pada `ens19`, aktifkan IP forwarding
2. **DHCP Server** — layani jaringan `10.4.4.0/24`, range `10.4.4.100–200`, DNS `10.4.4.1`
3. **DNS Server** — forward zone `smkn1praya.lan` (A, MX, NS, www), reverse zone `4.4.10.in-addr.arpa`
4. **Web Server** — VirtualHost `smkn1praya.lan` dan `www.smkn1praya.lan`, DocumentRoot `/home/peserta/public_html`
5. **Upload HTML** — upload `index.html` via SCP dari client ke server, pindahkan ke DocumentRoot
6. **Mail Server** — Postfix + Dovecot, format Maildir, buat akun `peserta` dan `guru`
7. **Uji Email** — kirim dan reply email antar `peserta` ↔ `guru` via terminal, demo via Thunderbird

Topologi Jaringan

```
Internet (10.10.10.0/24 — GW: 10.10.10.1)
  |
  Switch
  |
  Windows Host
  |
  VMware
 /   \
Debian 13  Debian 13
Server    Desktop
(bridge)  (internal)
```

- **ens18** — interface ke internet (DHCP dari ISP/switch)
- **ens19** — interface ke client/desktop (IP statis, gateway jaringan internal)

Tentang Penulis / Juri

Field	Info
Nama	Hadiwijaya
Email	hadi@rinjani.net.id
Email	hadi@lombokcyber.or.id
Peran	Juri & Penyusun Materi LKS SMK TKJ

Untuk pertanyaan teknis seputar materi ini, hubungi juri melalui email di atas atau sampaikan langsung kepada pengawas ruangan selama pelaksanaan lomba.